

Ferramentas de Pesquisa

MEC-502 - Tópicos Especiais em Mecânica dos Sólidos

Msc. Eng. Paulo de Souza Silva; Prof. Dr. Wallace Gusmão; Prof. Dr. William Maluf

Julho de 2025





Periódicos Capes-Café

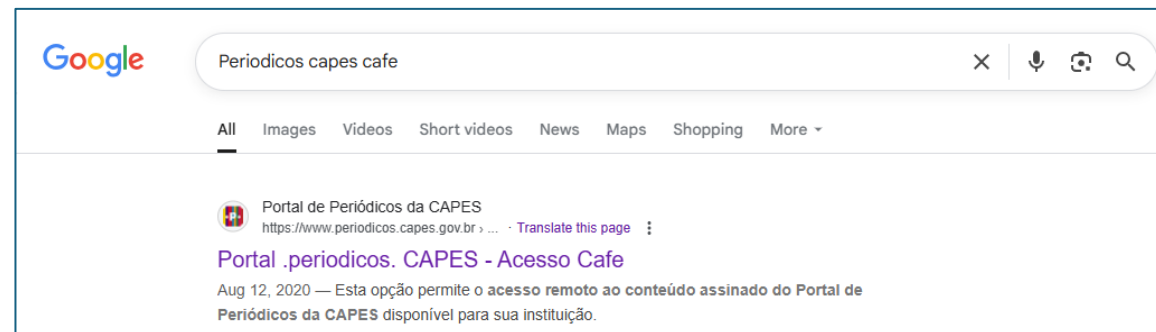


Periódicos Capes-Café



Para ter acesso a MILHÕES de artigos, uma plataforma que é muito útil é a de Periódicos Capes-Café.

Pesquise por: **Periodicos capes café** no seu navegador e selecione o site similar ao da imagem



Dentro da Plataforma, digite o nome da Universidade

Periódicos Capes-Café

Preencha com seu **e-mail e senha da universidade**

Acesso pela instituição:



Seu usuário
paulo.s

Senha

☐ Salvar meu login

[Entrar](#)

[Recuperar senha](#)

Você será redirecionado para o seguinte painel:



The screenshot shows the main interface of the .periodicos. platform. At the top, there is a search bar with the placeholder text "O que você procura?". To the right of the search bar is a dropdown menu labeled "Buscar tudo" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are four buttons: "Buscar assunto", "Lista de bases e coleções" (which is highlighted with a red rectangle), "Lista de livros", and "Lista de periódicos".

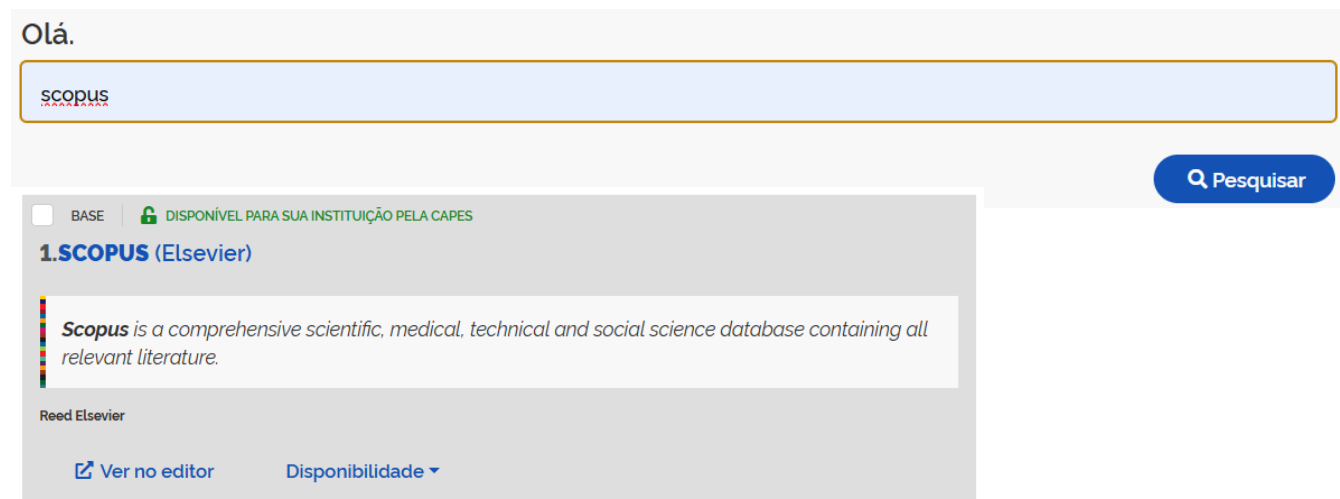
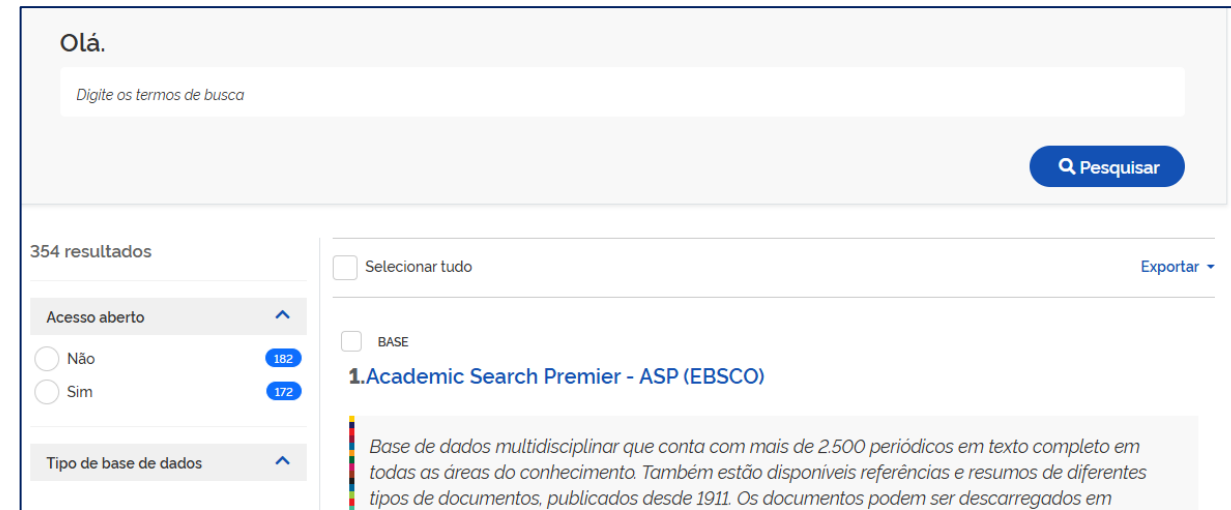
Explore a plataforma como achar mais coerente. Nós iremos explorar usando a opção **Lista de bases e coleções**.

Periódicos Capes-Café

Ao selecionar a opção Lista de Bases, centenas de opções aparecerão, por esse motivo é importante saber qual plataforma lhe é mais conveniente.

É de comum uso, na área de engenharia o uso da **Scopus**, **Web of Science**, **Springer** e **IEEE**.

Nós exploraremos somente a: **Scopus**.
Click em **Ver no Editor**.



Periódicos Capes-Café: Scopus



Scopus



Search

Sources

SciVal ↗



Create account

Sign in

Start exploring

Documents

Authors

Researcher Discovery

Organizations

Search tips ⓘ

Search within

Article title, Abstract, Keywords



Search documents *

+ Add search field



Add date range

Advanced document search >

Search 

Periódicos Capes-Café : Scopus

Para sua pesquisa, use:

- Palavras-chaves
- Operadores Booleanos (AND, OR)
- Filtros

Advanced query ☐

Search within
Article title, Abstract, Keywords

Search documents *
physics informed neural networks

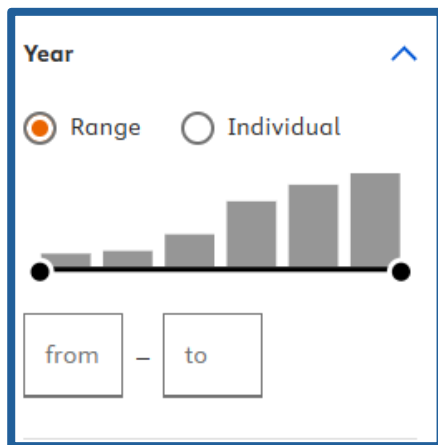
AND

Search within
Article title, Abstract, Keywords

Search documents
solid mechanics

+ Add search field

Reset Search



Subject area

☐ Engineering	76
☐ Computer Science	50
☐ Physics and Astronomy	39
☐ Mathematics	34
☐ Materials Science	11

Show all

Document type

☐ Article	85
☐ Conference paper	9
☐ Review	5
☐ Book chapter	1
☐ Conference review	1

Language

☐ English	96
☐ Chinese	5

Keyword

☐ Neural-networks	85
☐ Physic-informed Neural Network	54
☐ Solid Mechanics	42
☐ Physics-informed Neural Networks	24
☐ Deep Learning	21

Show all



LLMs para guia de Pesquisa



LLMs para guia de Pesquisa

Large Language Models (LLMs) é o nome para as plataformas de IA que trabalham com linguagem natural. As mais famosas atualmente são:



Gemini



deepseek

Mas elas não são as únicas e podemos tirar proveito de todas de maneira mais focada.

- **ChatGPT e DeepSeek** são bons para desenvolver planos de estudo e teoria básica de assuntos, mas não são 100% confiáveis. Podem ser usados para **criar scripts** para outras LLMs.
- **Gemini** é bom para resumos mais detalhados e traz **referências verdadeiras**, pode servir de inspiração para **escrita de texto** e **artigos**. No entanto, também deve ser avaliada quais são essas referências, se elas são realmente úteis para o seu projeto.

LLMs para guia de Pesquisa

Usando o **chatgpt** para ele gerar um script, a ser usado nele mesmo ou em outra LLM.

Comando:

*Gere **um script** que deve ser usado em **uma LLM** que criará um plano de estudo para a área de **Physics Informed Machine Learning e Mecânica dos Sólidos**. Os comandos devem exigir fatores importantes para um aluno/pesquisador/professor que vai explorar a área.*

🌟 Contexto:

Você é uma LLM especializada em orientar alunos, pesquisadores e professores a criarem **planos de estudo práticos, avançados e personalizáveis** na área de **Physics Informed Machine Learning (PIML)** aplicada à **Mecânica dos Sólidos**.

🎯 Objetivo do usuário:

Criar um **plano de estudo estruturado** que ajude o usuário a dominar:

- Fundamentos de Machine Learning e Deep Learning.
- Conceitos de Mecânica dos Sólidos (Elasticidade, Plasticidade, Dinâmica Estrutural).
- Modelagem Física Informed (PINNs, DeepONets, Operator Learning).
- Ferramentas numéricas (FEM, Meshfree, CFD).
- Implementação prática (Python, MATLAB, Fenics, TensorFlow, PyTorch).

✅ Regras para o plano de estudo:

1. O plano deve ter **módulos** (ex.: Fundamentos, Ferramentas, Tópicos Avançados, Projetos).
2. Cada módulo deve conter:
 - **Materiais sugeridos** (livros, artigos, cursos, vídeos).
 - **Carga horária estimada**.
 - **Objetivo de aprendizagem claro**.
 - **Critérios de avaliação pessoal** (ex.: mini-projetos, relatórios, quizzes).
3. O plano deve ter **sugestões de aplicação prática**: implementar códigos, reprodutibilidade de papers, publicar notebooks.
4. O plano deve conter **marcos** (ex.: 1 mês, 3 meses, 6 meses) com entregáveis realistas.
5. Deve recomendar **boas práticas de organização**: anotações, versionamento de código, backups, revisão bibliográfica.
6. Deve recomendar **comunidades, conferências ou journals** para networking.
7. Deve fornecer **sugestões de tópicos para pesquisa futura** alinhados às tendências.

📄 Informações obrigatórias do usuário:

Antes de gerar o plano, **pergunte**:

- Qual o nível atual em Mecânica dos Sólidos? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- Qual o nível atual em Machine Learning? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- Qual linguagem prefere usar? (Python, MATLAB, ambas)
- Quanto tempo semanal pode dedicar?
- Meta final: publicar artigo, tese, dar aula, ou projeto aplicado?
- Já tem um problema físico em mente? Se sim, qual?
- Preferência por foco teórico ou computacional?

🗺️ Estrutura de resposta:

Quando for gerar o plano, siga o formato: 📁 [Título do módulo]* Objetivo:* Materiais:* Ferramentas:* Duração estimada:* Critérios de avaliação: E finalize com **próximos passos** e **dicas de acompanhamento**.

🚫 Restrições:

- Evitar listas genéricas sem referência (sempre cite autor ou link).
- Focar em materiais **acessíveis** ou open-source, sempre que possível.
- Encorajar o uso de repositórios Git ou plataformas colaborativas.

LLMs para guia de Pesquisa

Resultado do Script Gerado – Parte 1

📌 Contexto:

Você é uma LLM especializada em orientar alunos, pesquisadores e professores a criarem **planos de estudo práticos, avançados e personalizáveis** na área de **Physics Informed Machine Learning (PIML)** aplicada à **Mecânica dos Sólidos**.

🎯 Objetivo do usuário:

Criar um **plano de estudo estruturado** que ajude o usuário a dominar:

- Fundamentos de Machine Learning e Deep Learning.
- Conceitos de Mecânica dos Sólidos (Elasticidade, Plasticidade, Dinâmica Estrutural).
- Modelagem Física Informed (PINNs, DeepONets, Operator Learning).
- Ferramentas numéricas (FEM, Meshfree, CFD).
- Implementação prática (Python, MATLAB, Fenics, TensorFlow, PyTorch).

LLMs para guia de Pesquisa

Resultado do Script Gerado – Parte 2

 Regras para o plano de estudo:

1. O plano deve ter ****módulos**** (ex.: Fundamentos, Ferramentas, Tópicos Avançados, Projetos).
2. Cada módulo deve conter:
 -  ****Materiais sugeridos**** (livros, artigos, cursos, vídeos).
 -  ****Carga horária estimada****.
 -  ****Objetivo de aprendizagem claro****.
 -  ****Critérios de avaliação pessoal**** (ex.: mini-projetos, relatórios, quizzes).
3. O plano deve ter ****sugestões de aplicação prática****: implementar códigos, reprodutibilidade de papers, publicar notebooks.
4. O plano deve conter ****marcos**** (ex.: 1 mês, 3 meses, 6 meses) com entregáveis realistas.
5. Deve recomendar ****boas práticas de organização****: anotações, versionamento de código, backups, revisão bibliográfica.
6. Deve recomendar ****comunidades, conferências ou journals**** para networking.
7. Deve fornecer ****sugestões de tópicos para pesquisa futura**** alinhados às tendências.

LLMs para guia de Pesquisa

Resultado do Script Gerado – Parte 3

- #  Informações obrigatórias do usuário:
Antes de gerar o plano, ****pergunte****:
- Qual o nível atual em Mecânica dos Sólidos? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
 - Qual o nível atual em Machine Learning? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
 - Qual linguagem prefere usar? (Python, MATLAB, ambas)
 - Quanto tempo semanal pode dedicar?
 - Meta final: publicar artigo, tese, dar aula, ou projeto aplicado?
 - Já tem um problema físico em mente? Se sim, qual?
 - Preferência por foco teórico ou computacional?

Resultado do Script Gerado – Parte 4

- #  Estrutura de resposta:
Quando for gerar o plano, siga o formato: 
[Título do módulo]* Objetivo:* Materiais:*
Ferramentas:* Duração estimada:* Critérios de avaliação: E finalize com ****próximos passos**** e ****dicas de acompanhamento****.
- #  Restrições:
- Evitar listas genéricas sem referência (sempre cite autor ou link).
 - Focar em materiais ****acessíveis**** ou open-source, sempre que possível.
 - Encorajar o uso de repositórios Git ou plataformas colaborativas.

LLMs para guia de Pesquisa

Ao usar o script no chatgpt, gemini e deepsek, o padrão de resposta é o seguinte:

Perfeito! Para criar seu plano de estudo estruturado, preciso primeiro saber um pouco mais sobre você:

✓ Por favor, me responda estas perguntas:

- 1 Qual seu nível atual em **Mecânica dos Sólidos**? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- 2 Qual seu nível atual em **Machine Learning**? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- 3 Qual **linguagem de programação** prefere usar? (Python, MATLAB ou ambas?)
- 4 Quanto **tempo semanal** pode dedicar a esse plano? (ex.: 5h, 10h, 20h/semana)
- 5 Qual é sua **meta final**? (ex.: publicar artigo, tese, dar aula, projeto aplicado)
- 6 Já tem um **problema físico específico** em mente? Se sim, qual é?
- 7 Prefere um foco mais **teórico, computacional** ou equilibrado?

Assim que responder, monto o **plano completo** para você, totalmente alinhado às suas metas! 🚀

✦ Com certeza! Para criar um plano de estudo prático, avançado e personalizável em **Physics Informed Machine Learning (PIML)** aplicada à **Mecânica dos Sólidos**, preciso de algumas informações suas.

Por favor, responda às seguintes perguntas:

- Qual o seu nível atual em **Mecânica dos Sólidos**? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- Qual o seu nível atual em **Machine Learning**? (Iniciante, Intermediário, Avançado)
- Qual **linguagem de programação** você prefere usar? (Python, MATLAB, ambas)
- Quanto **tempo semanal** você pode dedicar aos estudos?
- Qual sua **meta final** com este plano de estudo? (Publicar artigo, desenvolver tese, dar aulas, realizar projeto aplicado, outro?)
- Você já tem um **problema físico** em mente para aplicar PIML? Se sim, qual?
- Qual sua **preferência de foco**: teórico ou computacional?



Ótimo! Para criar um plano de estudo personalizado e eficaz em **Physics-Informed Machine Learning (PIML)** aplicado à **Mecânica dos Sólidos**, preciso de algumas informações iniciais. Por favor, responda às seguintes perguntas:

📋 Perguntas para Personalização:

1. Qual o seu nível atual em **Mecânica dos Sólidos**?
 - Iniciante
 - Intermediário (conhece elasticidade, tensão-deformação)
 - Avançado (domina plasticidade, dinâmica estrutural, FEM)
2. Qual o seu nível atual em **Machine Learning**?
 - Iniciante
 - Intermediário (modelos clássicos como regressão, redes simples)
 - Avançado (redes profundas, otimização, frameworks como PyTorch)
3. Qual **linguagem** prefere usar?
 - Python
 - MATLAB
 - Ambas
4. Quanto **tempo semanal** pode dedicar?
 - 5-10 horas
 - 10-15 horas
 - 15+ horas
5. Qual sua **meta final**?

LLMs para guia de Pesquisa

Como dito anteriormente, essas não são as únicas ferramentas, outras que são bem úteis para os pesquisadores, mas que estão sendo difundidas aos poucos são:



NotebookLM: Ferramenta da Google que faz **resumos / fluxogramas / mapas mentais / linhas do tempo / podcast...** A partir de **documentos(pdf,docs,ppts)/links de vídeos** fornecidos, então as fontes são documentos que **você, usuário**, selecionar.

Consensus/ScienceDirect AI: Por meio de **perguntas em linguagem natural** (que podem ser criadas via outras LLMs) trazem uma sequência de artigos reais com base na questão.

VAMOS EXPLORÁ-LAS MELHOR!!



ConectedPapers

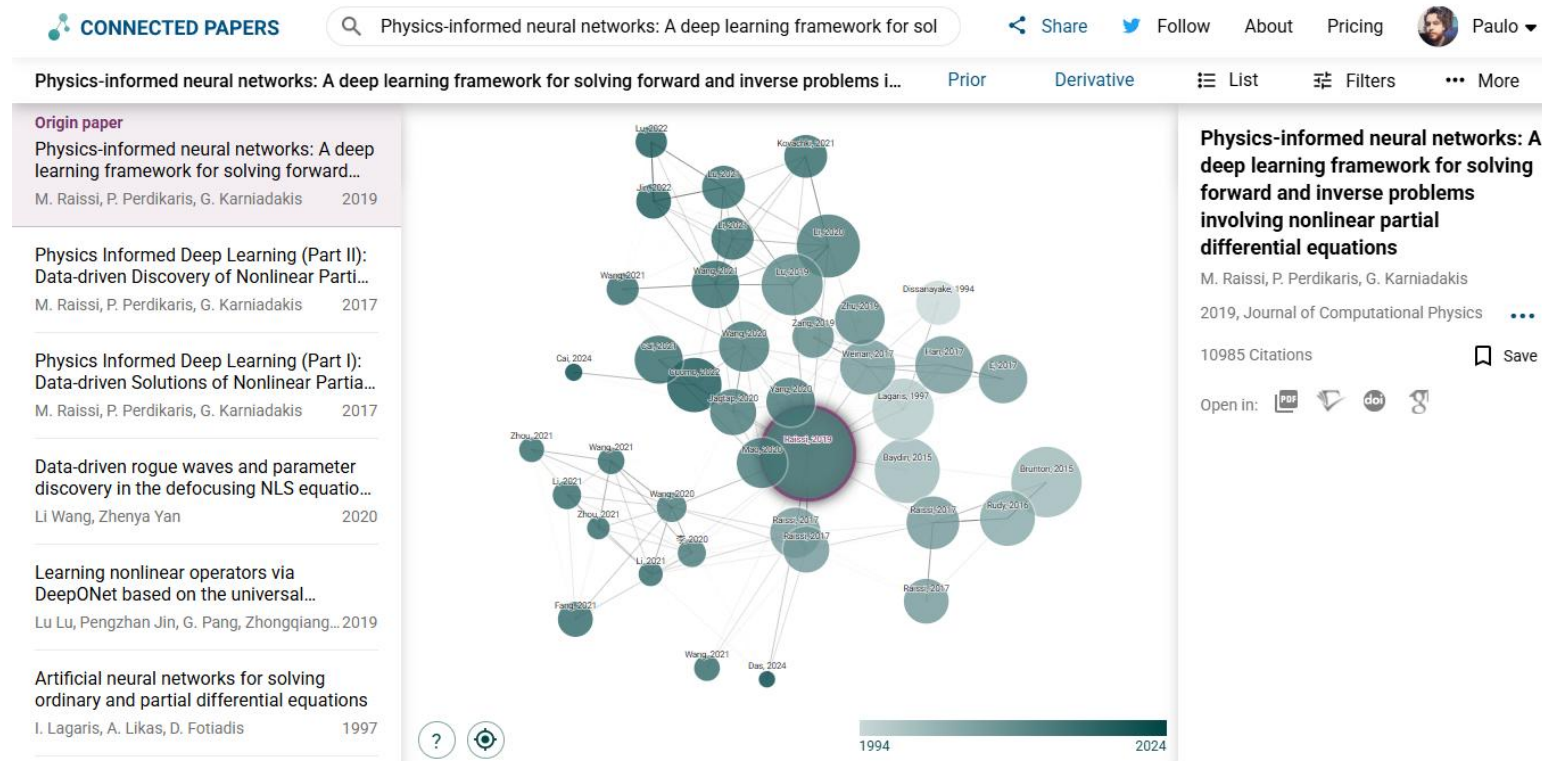


ConnectedPapers



Uma forma de entender o impacto de um artigo que estamos lendo, é saber qual o antecedeu e qual o precedeu!

A plataforma Connected Papers permite essa exploração por uso de Grafos, Filtros entre outras informações.





Latex

Overleaf

Documentação

Templates Padrões



LaTeX - Overleaf

Ferramenta para escrita de textos científicos.

LaTeX é similar a uma linguagem de programação, mas para escrever textos, assim como o **Word** e **GoogleDocs**, no entanto ele tem suas facilidades, principalmente relacionado a:

- Equações
- Figuras
- Tabelas
- Referências
- Sumário



O **Overleaf** é uma plataforma gratuita na qual é possível escrever em LaTeX. Nela **existem tutoriais** e **templates** que servem como ponto de partida!

VAMOS EXPLORAR!!!



LaTeX - Documentação

Documentação <https://www.overleaf.com/learn>

New to LaTeX?

Start with our *Learn $\text{\LaTeX}$ in 30 minutes* guide.

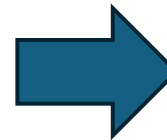
For more specific introductions, have a look at:

- Create your first document
- Paragraphs and new lines
- Bold, italics and underlining
- Lists
- Mathematics
- Bibliographies and references
- Images
- Tables

Mathematical expressions

Contents

1. Introduction
2. Mathematical modes
 - 2.1. Inline math mode
 - 2.2. Display math mode
3. Another example
4. Reference guide
5. Further reading



Writing basic equations in LaTeX is straightforward, for example:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
```

The well known Pythagorean theorem $(x^2 + y^2 = z^2)$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

```
\[ x^n + y^n = z^n \]
```

```
\end{document}
```

Open this example in Overleaf

The well known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents. Meaning the next equation has no integer solutions:

$$x^n + y^n = z^n$$

As you see, the way the equations are displayed depends on the delimiter, in this case $[\dots]$ and $(\dots)$.

Templates Padrões

- Uma das preocupações que normalmente temos com relação a escrita de trabalhos acadêmicos é com relação a exigência da instituição (TCC/Dissertação/Tese) e revistas (Springer/IEEE);
- Dentro do LaTeX é possível usar Pacotes específicos para cada uma;

Mas não se preocupe, existem formatos padrões desses documentos

Templates no Overleaf: <https://www.overleaf.com/latex/templates>

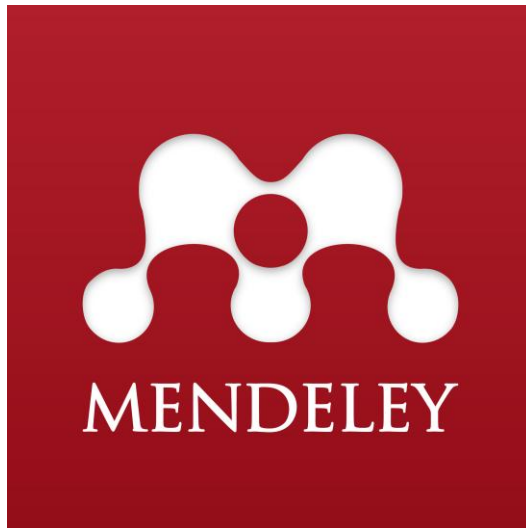


Plataforma Mendeley



Plataforma Mendeley

- O Mendeley é uma plataforma que serve para: Manuseio de Referências, Anotações, Exportação de BibTex etc.
- Ele pode ser usado como aplicativo do PC (Windows, Mac e Linux) ou no próprio navegador.



VAMOS EXPLORAR!!!



Outras Ferramentas



Outras Ferramentas e Técnicas

Ferramentas para Bibliometria:

- Bibliometrix (em R), VOSViewer



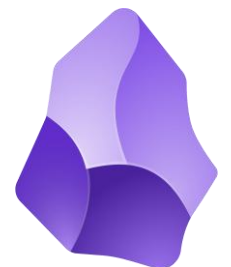
Ferramentas para desenhos, fluxogramas:

- PowerPoint, Draw.io, MathCha



Ferramentas para produtividade:

- Notion, Trello, Slack, Obsidian





Referências



Referências

Vídeos

LaTeX full tutorial for Beginners: <https://youtu.be/ydOTMQC7np0?si=jMVQT3W7QH6ZiXer>

Mendeley (no PC): <https://youtu.be/OzFHGFnAM2Q?si=si4AsNbXH4V3Dewv>

Curso Bibliometrix: https://youtube.com/playlist?list=PLLIH zr6iT-6SZpt4D52GI d0_EfYB8Whz2&si=HGRtQdgCtIv4iQr_

Curso Editor Mathcha: https://youtube.com/playlist?list=PLmSN1Q_9GehzJJZmmSYTs-X9B7TNIbtdc&si=dGCY82SqdaGr-GwV

Como usar o Obisidian: <https://youtu.be/64qkBzaGnlw?si=nlKssexOGhDPCzYz>

Textos

Documentação Overleaf/Latex: <https://www.overleaf.com/learn>

Templates no Overleaf: <https://www.overleaf.com/latex/templates>

Obrigado!

